

高等数学A(下) 期末考试试题 (B)

福建师范大学 2025-2026 学年第二学期

年级：2025级 课程名称：高等数学A（下） 试卷类别：闭卷

考试用时：120分钟 考试时间：2026年6月29日上午9点0分

@Xuuyuan 题目著作权归福建师范大学数学与统计学院所有。

一、单选题（每题 3 分，共 15 分）

1. 直线 $L: \frac{x+3}{0} = \frac{y}{3} = \frac{z-2}{-1}$ 与平面 $\pi: 4x - y + 5z = 0$ 的位置关系是 ().
A. L 与 π 平行 B. L 与 π 斜交
C. L 与 π 垂直 D. L 包含于 π
2. xOy 平面上椭圆 $x^2 + \frac{y^2}{4} = 1$ 绕 y 轴旋转所形成曲面的方程为 ().
A. $\frac{x^2}{4} + y^2 + z^2 = 1$ B. $x^2 + \frac{y^2}{4} + z^2 = 1$
C. $x^2 + y^2 + \frac{z^2}{4} = 1$ D. $x^2 + y^2 + z^2 = 1$
3. 设函数 $f(x, y)$ 的偏导数 $f_y(0, 0)$ 存在, 则 $\lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(0, \Delta y) - f(0, -\Delta y)}{\Delta y} = ()$.
A. $2f_y(0, 0)$ B. $f_y(0, 0)$
C. $\frac{1}{2}f_y(0, 0)$ D. 0
4. 下列积分与路径无关的是 ().
A. $\int_L (x^2 + y^2) dx$ B. $\int_L xy dx$
C. $\int_L y^2 dx + x^2 dy$ D. $\int_L y^2 dy$
5. 关于级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\ln n}{cn}$, 其中 c 为非零常数, 下列说法正确的是 ().
A. 当 $c > 0$ 时, 级数绝对收敛, 当 $c < 0$ 时, 级数条件收敛
B. 对任意非零常数 c , 级数绝对收敛
C. 对任意非零常数 c , 级数条件收敛
D. 对任意非零常数 c , 级数发散

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\ln(1+x^2+y^2)}{\cos(\sqrt{x^2+y^2})-1} = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 函数 $z = \ln(x+y)$ 在点 $(1, 2)$ 处沿方向 $\rho = (1, 1)$ 的方向导数 $\left. \frac{\partial z}{\partial \rho} \right|_{(1,2)} = \underline{\hspace{2cm}}$.
3. 点 $(1, 0, -3)$ 在平面 $x + 2y + z = 4$ 上的投影点坐标为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
4. 设 L 为圆周 $x^2 + y^2 = 1$, 则 $\int_L (x+y)^2 ds = \underline{\hspace{2cm}}$.

5. 设常数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n - u_{n+1}) = \frac{1}{2}$, 且 $u_1 = 1$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \underline{\hspace{2cm}}$.

三、(8 分)

求过点 $(1, -2, 3)$ 且与直线

$$\begin{cases} x + 2y - z = 0, \\ 2x - y + 3z - 1 = 0 \end{cases}$$

垂直的平面方程.

四、(8 分)

求曲线积分 $\int_L (y + 3x)^2 dx + (3x^2 - y^2 \sin \sqrt{y}) dy$, 其中 L 为曲线 $y = x^2$ 上从点 $A(-1, 1)$ 到 $B(1, 1)$ 的有向弧段.

五、(8 分)

求二重积分 $\iint_D (x + y) d\sigma$, 其中 D 是由 $y = x^2$ 和 $y = 2 - x^2$ 所围成区域.

六、(8 分)

求曲面积分 $\iint_{\Sigma} (xy + yz + z) dS$, 其中 Σ 为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ($0 \leq z \leq 1$).

七、(8 分)

将函数 $f(x) = \ln \frac{1+x}{1-x}$ 展开为 x 的幂级数, 并写出收敛域.

八、(10 分)

求二元函数 $f(x, y) = x^3 - 3x^2 - 3y^2 + 6xy + 3x - 6y$ 的极值.

九、(10 分)

设 Ω 是由圆柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 与平面 $z = 0$ 和 $z = 2$ 所围成空间封闭区域, Σ 为闭区域 Ω 的外侧表面, 求曲面积分

$$\iint_{\Sigma} x dy dz + y dz dx + (z^2 - 1) dx dy.$$

十、(10 分)

设 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^{n-1}$,

(1) 求该幂级数的收敛域;

(2) 求和函数 $S(x)$;

(3) 利用和函数 $S(x)$, 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{3^n}$.